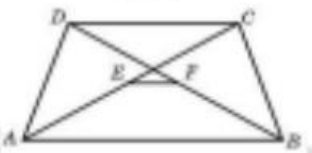
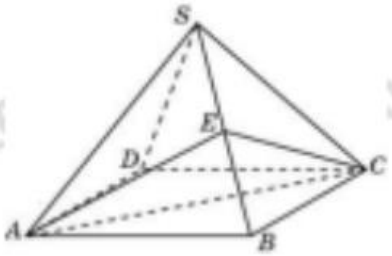
1. Основания трапеции равны 3 и 2. Найдите отрезок, соединяющий середины диагоналей трапеции.



2. Даны векторы $\vec{a}(1;0)$, $\vec{b}(3;-2)$ и $\vec{c}(1;2)$. Найдите длину вектора $\vec{a}+\vec{b}-\vec{c}$.

3. Объём правильной четырехугольной пирамиды $SABCD$ равен 12. Точка E — середина ребра SB. Найдите объём треугольной пирамиды $EABC$.



4. В группе туристов 5 человек. С помощью жребия они выбирают двух человек, которые должны идти в село за продуктами. Турист А. хотел бы сходить в магазин, но он подчиняется жребию. Какова вероятность того, что А. пойдёт в магазин?

5. Если шахматист А. играет белыми фигурами, то он выигрывает у шахматиста Б. с вероятностью 0,5. Если А. играет черными, то А. выигрывает у Б. с вероятностью 0,34. Шахматисты А. и Б. играют две партии, причём во второй партии меняют цвет фигур. Найдите вероятность того, что А. выиграет оба раза.

6. Найдите корень уравнения $\sqrt{x+2}=-x$. Если уравнение имеет более одного корня, укажите больший из них.

7. Найдите значение выражения $\dfrac{-14\sin 84^\circ}{\sin 42^\circ \cdot \sin 48^\circ}$

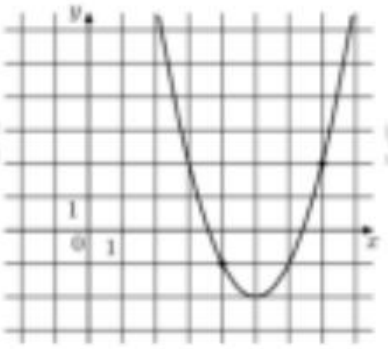
8. На рисунке изображен график $y=f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определенной на интервале $(-10;7)$. Найдите количество точек минимума функции $f(x)$, принадлежащих отрезку $[-6;2]$.



9. Зависимость температуры (в градусах Кельвина) от времени для нагревательного элемента некоторого прибора была получена экспериментально и на исследуемом интервале температур определяется выражением $T(t)=T_0+bt+at^2$, где t — время в минутах, $T_0=1400$ К, $a=-10$ К/мин^2, $b=200$ К/мин. Известно, что при температуре нагревателя свыше 1760 К прибор может испортиться, поэтому его нужно отключать. Определите, через какое наибольшее время после начала работы нужно отключать прибор. Ответ выразите в минутах

10. Первая труба пропускает на 1 литр воды в минуту меньше, чем вторая. Сколько литров воды в минуту пропускает первая труба, если резервуар объемом 110 литров она заполняет на 2 минуты дольше, чем вторая труба заполняет резервуар объемом 99 литров?

11. На рисунке изображён график функции $f(x)=x^2+bx+c$. Найдите $f(-1)$.



12. Найдите наибольшее значение функции $y=(x-2)^2(x-4)+5$ на отрезке $[1;3]$.